САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1
Вёрстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap

Выполнил:

Чунихина Валерия

Группа J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Сайт: Социальная платформа для обмена моделями и датасетами (AI Model & Dataset Hub)

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (загруженные модели/датасеты, подписки)
- Поиск моделей и датасетов с фильтрацией по задаче, лицензии, размеру и фреймворку
- Страница модели/датасета (описание, метрики, примеры использования, загрузки)
- Социальные функции (звезды, форки, обсуждения, процессы воспроизводимости)

Ход работы

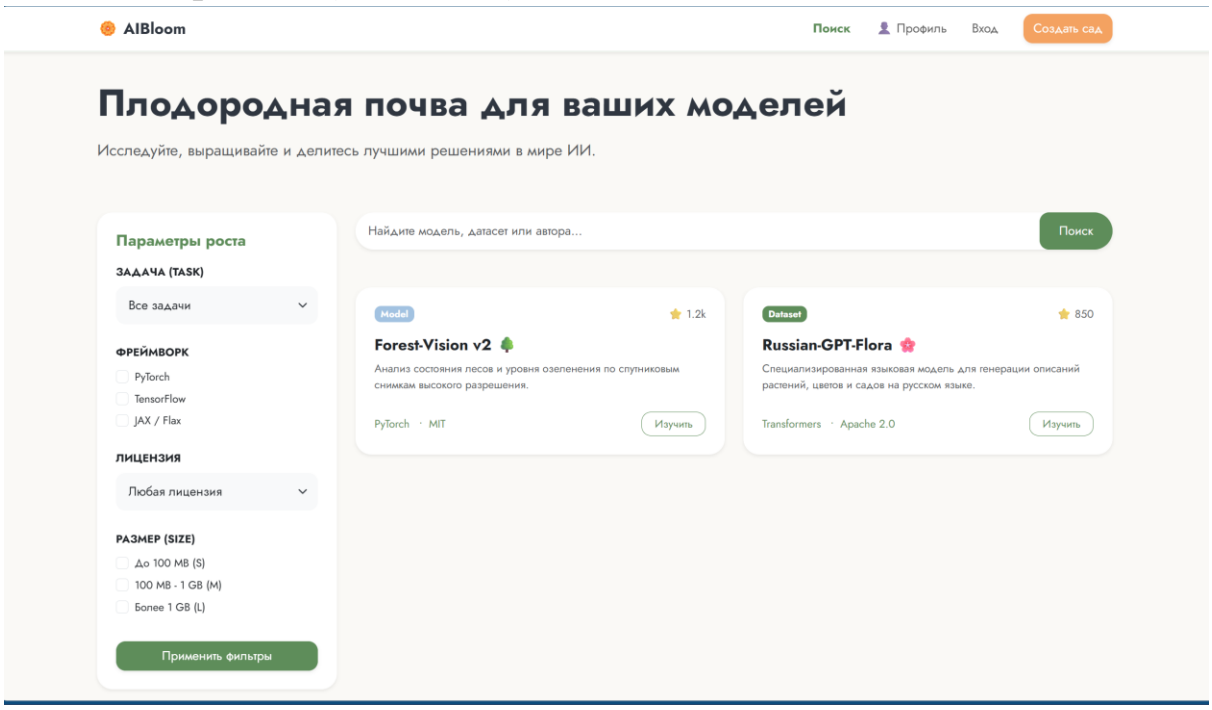
1. В качестве основы я придумала концепцию AIBloom (наподобии Hugging Face) дружелюбной экосистемы для обмена ИИ-решениями.

   В качестве стиля я решила использовать палитру природных цветов (зеленый – основной, оранжевый - акцент, голубой - действия) и скругленные формы (border-radius: 20px).

2. **Файл style.css**
   Для управления внешним видом были внедрены CSS-переменные (:root), чтобы централизованно менять палитру проекта.
   И создала кастомные классы (.btn-accent, .card-hover, .brand-flower).

А адаптивность реализована через медиа-запросы (@media) для корректного отображения на мобильных устройствах.

3. Главная страница (index.html)

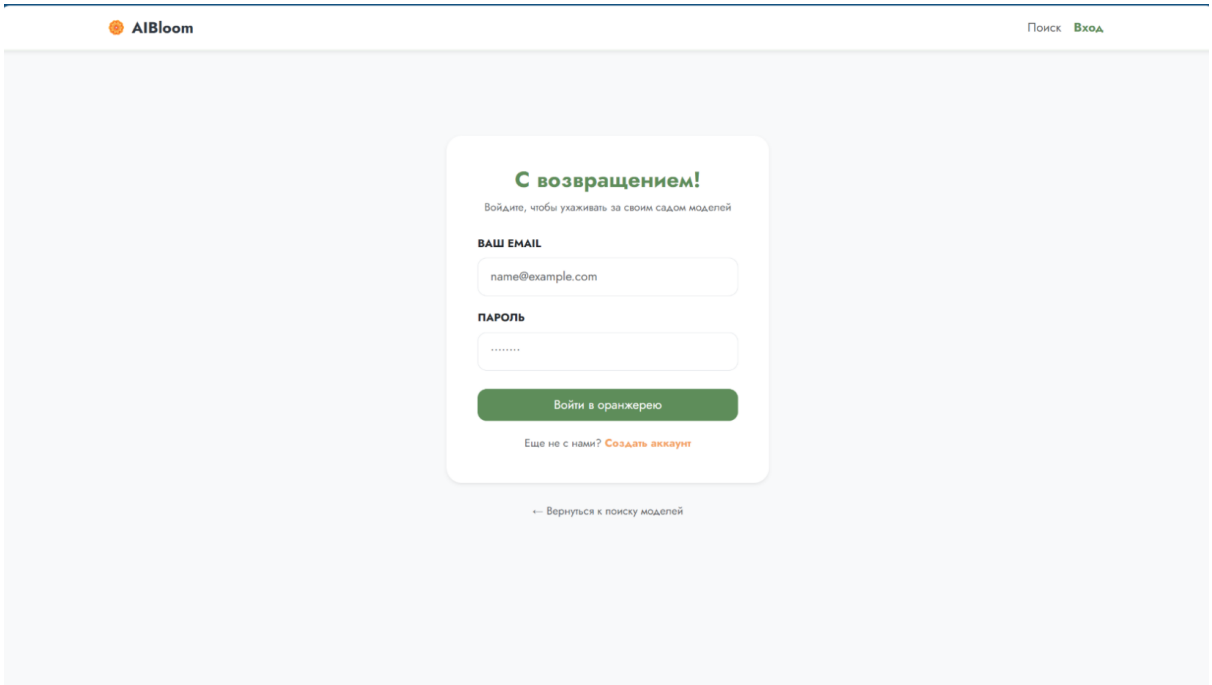


На главной странице есть поисковая строка (search bar), боковая панель фильтров, сетка карточек моделей и датасетов.
Ссылка на информацию о модели работает только для первой карточки.

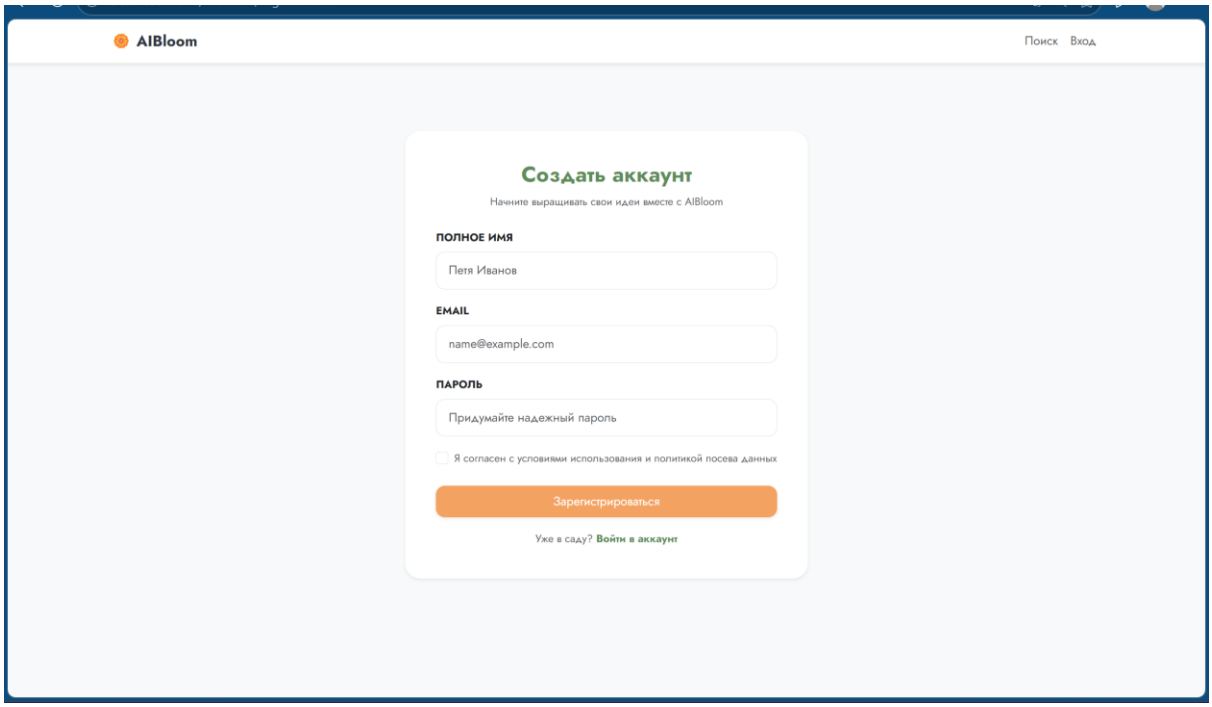
Объекты кода:

- Сетка Bootstrap (контейнеры row и колонок col-lg-3 (для фильтров) и col-lg-9 (для выдачи)).
- Sticky-top для фиксации панели фильтров при скролле.
- Поля select для выбора задач/лицензий и checkbox для фреймворков и размеров.

4. Авторизация и регистрация (login.html, register.html)



Чтобы перейти на регистрацию нужно нажать Создать аккаунт

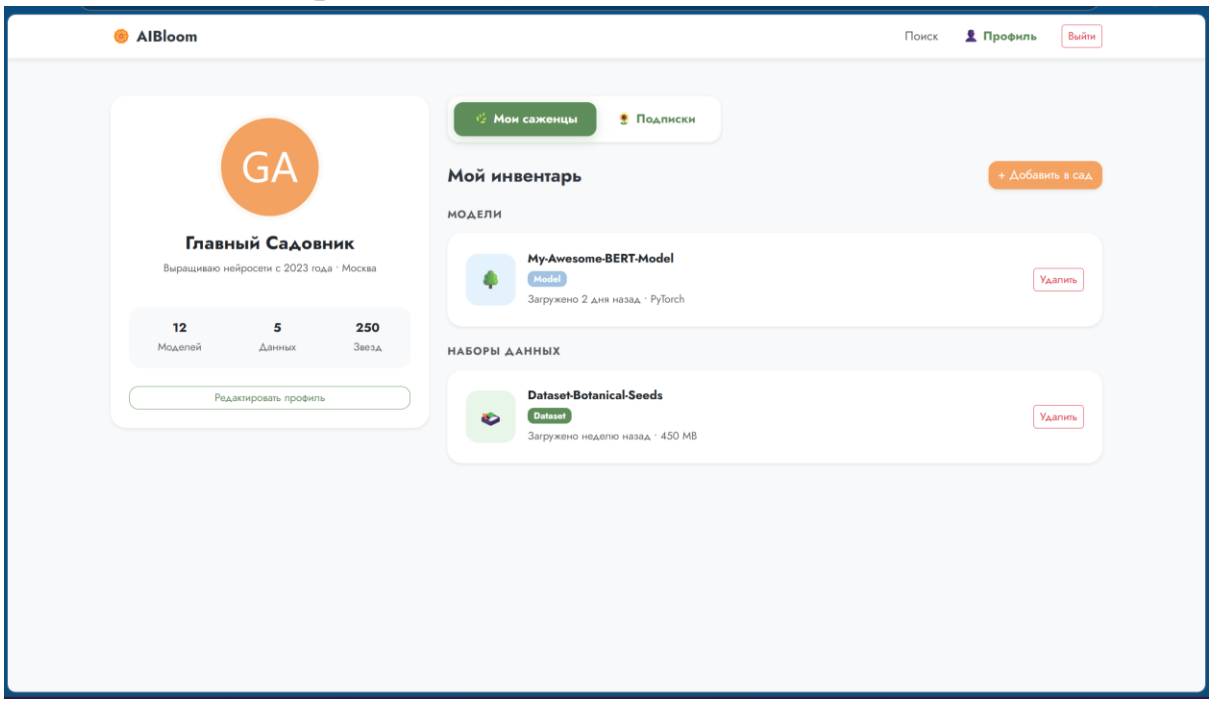


Тут одинаковые формы ввода с валидацией и ссылки для перехода между страницами.

Объекты кода:

- Центрирование через Flexbox-утилиты Bootstrap (d-flex, align-items-center).
- Кнопки с цветовыми акцентами для разделения первичных и вторичных действий.

5. **Личный кабинет (profile.html)**



Блок статистики пользователя, аватар, две основные секции: Мои саженцы (загрузки) и Подписки.

Объекты кода:

- Реализация вкладок (nav-pills) для быстрого переключения контента.
- Использование компонента Modal для реализации функции загрузки новой модели.
- Использование баджей (.badge-model, .badge-dataset) для визуальной классификации объектов.

6. **Страница модели и социальные функции (details.html)**

localhost:63342/AIBloom/details.html

AIBloom

Поиск / Forest-Vision v2

Forest-Vision v2

Автор: Нейро-Ботаник · Обновлено 2 дня назад

localhost:63342 says

Модель успешно скопирована (форкнута) в ваш сад!

OK

Поиск | Профиль | Создать сад

241 | Загрузить (450MB)

Процессы воспроизводимости

Проверено Последняя проверка: 15.03.2024

1. Наличие исходного кода ✓
2. Окружение (Docker/Requirements) ✓
3. Доступность обучающих данных ⚠ Частично
4. Совпадение метрик с заявленными ✓ (99.2% совпадения)

Описание проекта

Forest-Vision v2 — это глубокая нейронная сеть на базе архитектуры Vision Transformer (ViT), специально обученная для сегментации лесных массивов по спутниковым снимкам. Модель способна различать более 15 видов деревьев и определять уровень влажности почвы по цветовым спектрам.

Идеально подходит для экологического мониторинга и предотвращения лесных пожаров на ранних стадиях.

Характеристики

Фреймворк: PyTorch

Лицензия: MIT License

Размер модели: 450 MB

Воспроизводимость: • Проверено AIBloom

AIBloom

Поиск | Профиль | Создать сад

Метрики качества (Metrics)

Показатель	Значение (Val)	Значение (Test)
Accuracy	96.4%	95.1%
F1-Score	0.92	0.90
Inference Time (ms)	12.5 ms	14.0 ms

Пример использования

```
import aibloom
from aibloom.models import ForestVision

# Загрузка модели из нашего сада
model = ForestVision.from_pretrained("forest-vision-v2")

# Анализ снимка
image = "satellite_forest_01.jpg"
prediction = model.predict(image)

print(f"Обнаружено: {prediction.labels}")
```

Обсуждения

GU **Вы (Гость)** Только что
класс

US **Алексей Иванов** 2 часа назад

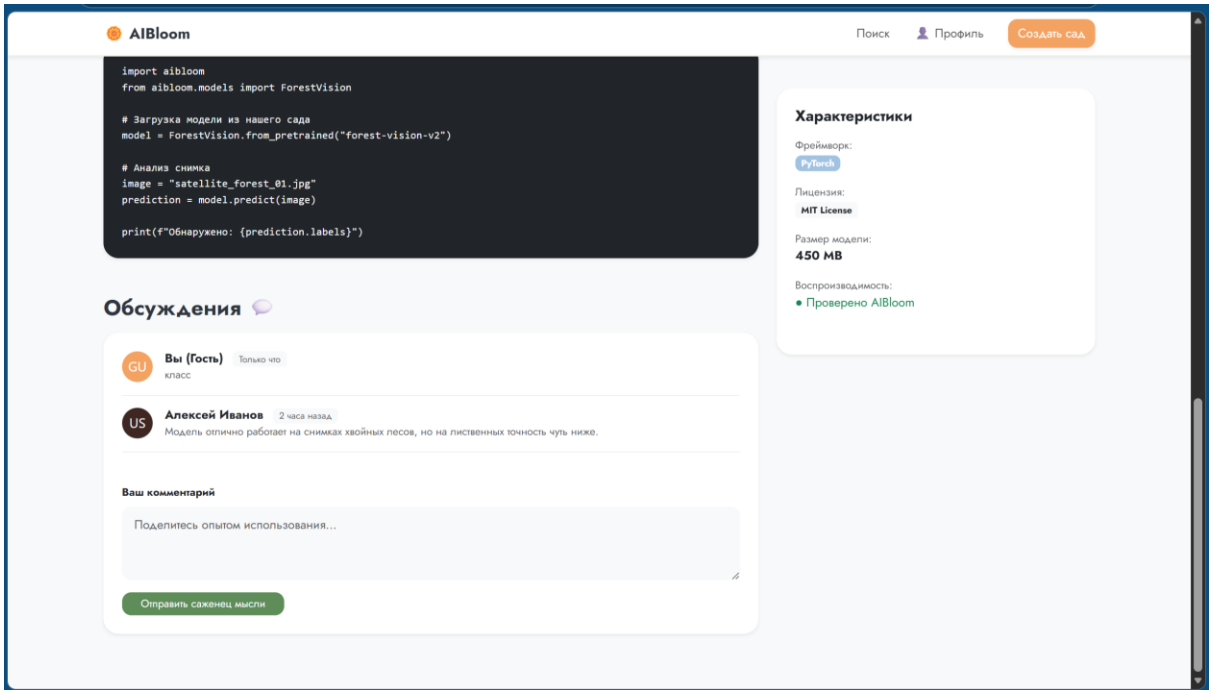
Характеристики

Фреймворк: PyTorch

Лицензия: MIT License

Размер модели: 450 MB

Воспроизводимость: • Проверено AIBloom



Описание проекта, таблица метрик, блок с примером кода, функции Звезда и Форк, секция обсуждений.

Объекты кода:

- Использование Bootstrap-таблиц (table-hover) для метрик.
- Воспроизводимость реализована через чек-лист (list-group) с индикацией статуса проверки.
- Блок для ввода текста и динамический список комментариев.

7. **Логика в script.js**

Объекты кода: Методы document.getElementById, addEventListener, localStorage.

Реализовала динамическое создание элементов комментариев и их вставка в дерево документа (prepend).

Реализовала перехват отправки форм (preventDefault) для имитации работы сервера.

Реализовала сохранение состояния кнопки «Звезда» (Favorite) через localStorage, что позволяет сохранять выбор пользователя после обновления страницы.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мною были освоены принципы современной верстки с использованием фреймворка Bootstrap.

С помощью HTML/CSS создана корректная разметка и кастомный дизайн с использованием CSS-переменных и изоляции стилей.

Bootstrap позволил эффективно использовать Grid для адаптивности и готовые компоненты (модальные окна, вкладки, навигация).

С помощью JavaScript реализована клиентская логика: взаимодействие с пользователем через формы, динамическое обновление контента и сохранение простых состояний в localStorage.